Référence du devoir : Physique Chimie-5-1

LES COURS GRIFFON

Nom : …… Prénom : …… Classe : ……

Date : …… N° d'élève : …… Page 1/5

Email (parent) : …… Email (élève) : ……

Note totale : / 20	**Appréciations :**

1) Réponds aux questions par une phrase construite (4 points : 0,5 point par réponse juste pour les 4 premières réponses, 1 point par réponse juste pour les deux dernières)

Qu'est-ce que la matière ?

Définis l'état solide.

Définis l'état liquide.

Définis l'état gazeux.

Qu'est-ce qu'une transformation physique ?

Qu'est-ce qu'une transformation chimique ?

2) Relie chaque notion à sa ou ses caractéristique(s). (2 points ; 0,5 point par réponse juste)

Volume	•	• Rapport de la masse d'un corps à son même volume d'eau.
Contenance	•	• Grandeur mesurable grâce à une balance.
Masse	•	• Grandeur mesurable représentant l'espace occupé par un objet solide.
Densité	•	• Grandeur mesurable dont l'unité internationale est le litre (L).

3) Les affirmations ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ? Justifie si elles sont fausses. (3 points)

a. Une solution est un mélange constitué par un solvant qui se dissout dans un soluté.

b. En présence de dioxyde de carbone, l'eau de chaux forme un précipité blanc.

c. La solubilité est la masse de soluté qui peut être dissoute dans un litre de solvant.

d. Si deux substances sont miscibles, elles forment un mélange hétérogène.

Proposition	Vrai ou faux	Justification
a		……
b		……
c		……
d		……

4) Densité de l'huile (2 points)

Dans le but de déterminer la masse d'1L d'huile, on réalise le protocole expérimental suivant :

- *Poser une fiole jaugée à 100 mL sur une balance ;*
- *Effectuer la tare ;*
- *Remplir à la jauge la fiole d'huile ;*
- *Lire la masse de la fiole pleine sur la balance.*

Le résultat de la pesée est : 90,0 g.

a. Quelle est la masse d'un litre d'huile ? (Justifie)

b. L'huile est-elle plus ou moins dense que l'eau ? (Réponds en utilisant le résultat précédent)

5) Analyse de graphique linéaire (3 points ; 0,5 point par bonne réponse)

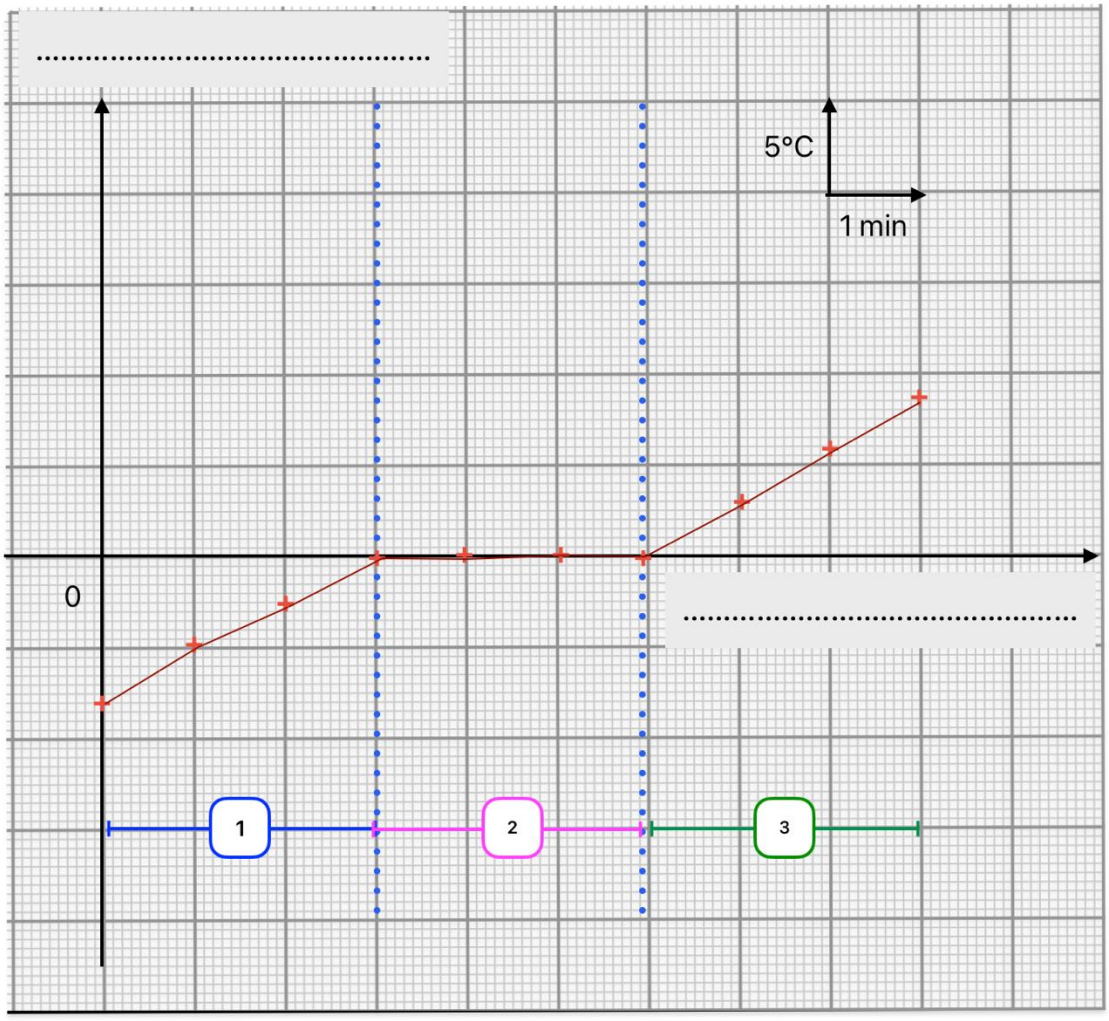
Le graphique (page suivante), représentant l'évolution de la température de l'eau pure en fonction du temps, a été réalisé lors de TP sur la fusion de la glace.

a. Donne un titre au graphique
b. Indique les grandeurs et les unités sur les axes. (Répondre sur le graphique)
c. Quels sont les états de l'eau en 1,2 et en 3 ?

a-

c-

d. Combien de temps dure le changement d'état ? (justifie ta réponse)



e. À quelle température a lieu ce changement d'état ?

f. D'après ce que tu sais quelle comparaison peux-tu faire entre la température de fusion et la température de solidification de l'eau pure ?

6) Caractérisation des transformations chimiques (1 point ; 0,5 point par bonne réponse)

a. Quel est le nom de la substance utilisée pour le test qui permet de déterminer la présence de dioxyde de carbone dans le milieu ?

b. Explique comment il faut procéder pour réaliser ce test. (Tu peux écrire l'équation de la réaction.)

7) Caractérisation des transformations physiques (1 point ; 0,5 point par bonne réponse)

L'eau de mer est une solution de sel dans l'eau.

a. Par quel moyen peut-on séparer le sel de l'eau ?

b. Cite une particularité de la fusion de l'eau salée.

a-

b-

8) En quelques mots, explique quels sont les dangers des acides et des bases, en précisant comment on les définit par rapport au pH. (3 points)

9) Pourquoi ne faut-il pas confondre chimie et industrie ? (1 point)